Mackenzie

PADRÕES DE VENDA DE PRODUTOS NA AMAZON

Análise sobre o comportamento de consumo de produtos eletrônicos em 2025

Cristina Lellis Villanova
Eduardo Pinheiro Canas
Hugo de Moraes Holzer
Luiz Rodrigo Alves Vergino

Universidade Presbiteriana Mackenzie

O Desafio do Varejo Online e Nossos Objetivos

1 **Contexto**

A Amazon é um gigante do e-commerce. Entender os fatores que impulsionam as vendas é crucial para qualquer estratégia de varejo.

2 **Base de Dados**

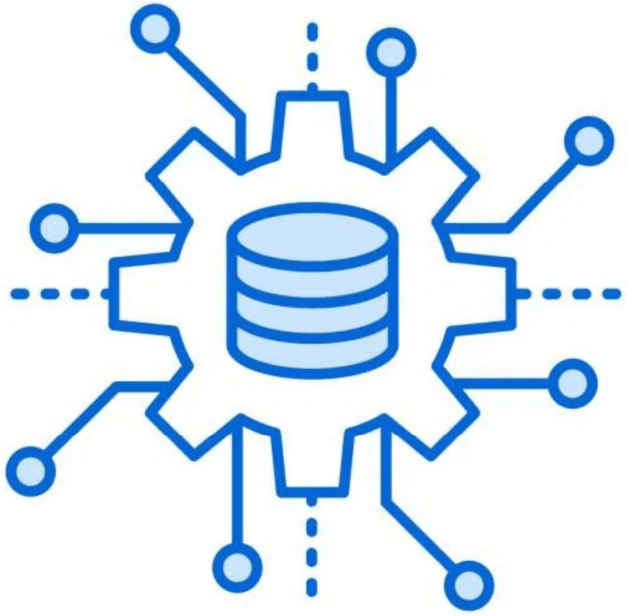
Dataset do Kaggle com mais de 42 mil registros de vendas de produtos eletrônicos em 2025.

3 **Objetivo Central**

Desenvolver um modelo preditivo para analisar o peso relativo de variáveis como preço, desconto, rating e patrocínio.

As Ferramentas da Ciência de Dados

Biblioteca	Função Principal	Foco no Projeto
Pandas	Manipulação e Estruturação de Dados	Leitura, organização e manipulação do dataset de 42k linhas.
NumPy & SciPy	Fundamentos Matemáticos e Numéricos	Suporte para cálculos, normalizações e operações de alto desempenho.
Matplotlib & Seaborn	Visualização de Dados	Análise Exploratória (AED), histogramas e gráficos de dispersão.
Scikit-Learn	Aprendizado de Máquina	Separação treino/teste, Regressão Linear e avaliação de métricas.
Módulo `re`	Expressões Regulares	Limpeza e padronização de campos textuais, preços e cupons.



Limpeza de Dados: Garantindo a Qualidade da Análise

1 **Padronização**

Ajuste de variáveis categóricas (ex: 'yes'/'no' convertidos para binário).

2 **Extração com Regex**

Uso de expressões regulares para extrair valores numéricos de strings (preços, percentuais de desconto e cupons).

3 **Tratamento de Ausentes**

Imputação simples para dados faltantes e normalização de variáveis numéricas.

4 **Decomposição**

Transformação de atributos complexos (cupons) em formas binárias e percentuais para melhor granularidade.

Análise Exploratória: O Comportamento de Cauda Longa

Hipótese Inicial

Descontos, promoções e bom rating deveriam aumentar as vendas de forma agregada.

1

Distribuição de Cauda Longa

Observamos uma distribuição de cauda longa nas vendas (`bought_in_last_month`), típica do varejo: poucos produtos vendem muito, a maioria vende pouco.

2

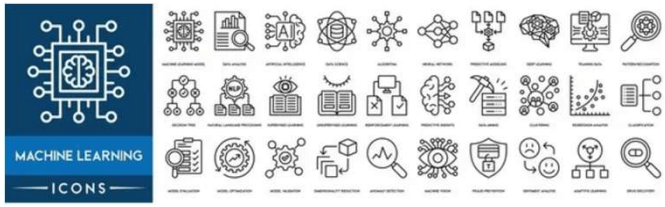
Correlações Fracas

A análise de correlação linear entre as variáveis preditoras (preço, desconto, rating) e o volume de vendas mostrou-se fraca.

Conclusão Parcial

O comportamento do consumidor na Amazon é mais complexo do que uma relação linear simples.

Modelagem Preditiva: Regressão Linear



Entrada

Variáveis Preditivas

→

Modelo

Regressão Linear

→

Saída

Volume de Vendas

Variáveis Preditivas (X)

- Preço
- Desconto
- Rating
- Número de Reviews
- Cupom
- Patrocínio

Variável Alvo (Y)

Compras realizadas no último mês (bought_in_last_month)

Propósito do Modelo

Resultados e Interpretabilidade: O Modelo como Ferramenta Estratégica

1

Métricas de Avaliação

Avaliamos o modelo com:

> **R^2 (Coeficiente de Determinação)**
>
> Indica a proporção da variância explicada pelo modelo.

2

Interpretação do R^2 Baixo

O valor de R^2 foi baixo, o que era esperado. Isso confirma a complexidade e a não-linearidade do fenômeno de vendas na Amazon, validando nossa hipótese inicial.

3

Valor Estratégico

O modelo nos permite simular cenários: "Qual o impacto de ativar um cupom de 15%?" Quantificamos o impacto relativo de cada alavanca de venda.

Conclusão Estratégica: A Heterogeneidade do Varejo Exige Segmentação

1 Desafio da Hipótese

A análise confirmou que o que funciona para uma categoria pode não funcionar para outra. O comportamento é **altamente heterogêneo**.

2 Insight Fundamental

As alavancas de venda (cupom, patrocínio) são **eficientes, mas de forma localizada**. Não existe uma regra universal.

3 Recomendação de Negócio

As decisões de preço e promoção devem ser **segmentadas por categoria** de produto, em vez de aplicar regras universais.